

운동 지속 관리 서비스

수집.활용 데이터 정리

ML-DL 미사용 기준 | 팀 공유용

핵심 원칙

LLM 이 운동 지식만으로 임의 추천하는 것이 아니라, 공신력 있는 운동 가이드라인을 구조화한 FITT·강도·안전 규칙과 국민체력 100 운동 Pool 을 조회하고, 사용자 상태·수행 이력에 따라 멀티에이전트가 규칙 기반으로 후보를 조정한다.

1. 현재 수집 현황

수집 완료 서울올림픽기념국민체육진흥공단_국민체력 100 동영상 정보 (API)

※학습용 데이터셋을 많이 모으는 방식이 아니라, LLM 의 임의 추천을 제한하기 위한 근거 데이터 + 규칙 데이터 + 서비스 발생 사용자 데이터를 정의한다.

2. 수집할 데이터 목록

우선순위	데이터	확보 방식	필요 이유
필수 1	운동 종목 마스터 데이터	국민체력 100 API + 필요 시 추가 공개자료	실제 추천할 운동 후보
필수 2	운동 처방/FITT 근거 데이터	WHO·ACSM·CDC 등 공식 가이드라인 → 직접 구조화	주간 횟수·강도·시간·운동 유형 결정
필수 3	운동 강도 기준 데이터	Adult Compendium MET + CDC intensity 기준	운동별 강도 분류 및 조정
필수 4	운동 안전/제외 규칙 데이터	공신력 있는 운동 가이드라인 → 직접 구조화	Safety Agent 의 PASS/REVISE/BLOCKED
필수 5	사용자 프로필·당일 상태 데이터	서비스 내 사용자 입력	개인화 및 당일 다운시프트
필수 6	수행·피드백·협상 로그	서비스 사용 과정에서 자체 생성	다음 루틴 및 주간 리포트
선택	웨어러블 요약 데이터	Health Connect / HealthKit 등	Recovery Agent 보조 판단

3. 데이터별 수집·활용 방식

① 국민체력 100 운동 콘텐츠 데이터

- 추천할 운동 콘텐츠 Pool 및 운동 종목 마스터 데이터로 활용.
- API 에 난이도·운동 부위·MET·금기사항 등이 실제 제공되지 않는 경우, 임의로 API 원본 필드처럼 표기하지 않는다.
- 부족한 메타데이터는 별도 출처를 사용해 보강 데이터로 분리 관리한다.

② 운동 처방/FITT 근거 데이터

- WHO·ACSM·CDC 등 공신력 있는 가이드라인을 그대로 문서로 저장하는 데서 끝내지 않고, 서비스가 조회 가능한 규칙 테이블로 구조화한다.
- WHO 기준 예시: 성인 대상 중강도 유산소 150~300 분/주 또는 고강도 유산소 75~150 분/주, 주요 근육군을 사용하는 근력 운동 주 2 일 이상.

target	exercise_type	frequency	intensity	weekly_time	근거
일반 성인	aerobic	주 단위	moderate	150~300 분	WHO
일반 성인	aerobic	주 단위	vigorous	75~150 분	WHO
일반 성인	strength	≥2 일/주	moderate+	-	WHO

서비스 적용 예시 사용자 목표=건강 증진, 경험=초보, 이번 주 희망 운동=3 회 → LLM 자체 지식으로 운동량을 정하지 않고 FITT Rules DB 를 조회해 운동 후보를 구성.

참고 자료: [WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour](#)

③ 운동 강도 데이터 — MET + RPE

- Recovery Agent 가 강도를 낮추거나 유지해야 할 때, '낮은 강도/중강도/고강도'를 근거 데이터로 정의하기 위해 사용.
- CDC 기준: 중강도 3.0~5.9 MET / 고강도 ≥6.0 MET.
- Adult Compendium 은 활동별 Activity Code / MET Value / Activity Description 을 제공하며, 운동 자체의 표준화된 강도·에너지 비용 정보로 활용한다.
- 개인의 정확한 에너지 소비량 산출이나 개인 운동처방의 직접 기준으로 사용하지 않는다.
- 국민체력 100 운동과 Compendium activity 가 1:1 대응하지 않으면 임의 매칭하지 않는다.

구분: **Adult Compendium** = 표준화된 활동 강도/에너지 비용 | **CDC·ACSM** = 강도 구간·운동처방 원칙 | **사용자 RPE·피로·수행 기록** = 개인 체감 강도

참고 자료: [CDC — Measuring Physical Activity Intensity](#)

참고 자료: [2024 Adult Compendium of Physical Activities](#)

④ Safety Agent 용 안전 규칙 데이터

- 추천 데이터와 별도 테이블로 분리.
- LLM 의 자유 판단이 아니라 Safety Rules → 조건 검사 → 상태 반환 구조로 설계.
- MVP 에서는 질병별 운동 처방이 아니라, 위험 신호 발생 시 자동 추천 중단 등 명확한 안전 규칙에 집중.

rule_id	condition	result	action	source
S001	위험 증상 입력	BLOCKED	자동 운동 추천 중단	공인 지침
S002	통증 정보 부족	NEEDS_INPUT	위치/정도 추가 질문	공인 지침
S003	장비 없음	REVISE	장비 없는 운동 후보 조회	내부 규칙

⑤ 운동 대체 관계 데이터

- Exercise Substitution Table 을 별도로 구축.
- 국민체력 100 운동을 기반으로 직접 구축할 수 있으나, '동일 효과'로 단정하지 않고 동일 부위·동일 운동유형·장비 대체 후보 수준으로 표현.

⑥ 사용자 입력 데이터

- 온보딩에서 목표·경험·선호 강도·장소·장비·희망 횟수·희망 시간 등을 수집.
- 실제 추천 규칙에서 사용하지 않는 개인정보는 최소화.

⑦ 당일 체크인 데이터

- Recovery Agent + Safety Agent 의 핵심 입력.

```
checkin_id
user_id
date
fatigue_level
pain_status
pain_location
available_time
location
available_equipment
```

⑧ 수행 결과 데이터

- 서비스 사용이 누적될수록 가치가 커지는 자체 데이터.
- 완료 상태는 COMPLETED / PARTIAL / NOT_COMPLETED 로 분리 저장.

```
session_id
user_id
routine_id
planned_duration
planned_intensity
completion_status
actual_duration
actual_rpe
difficulty_feedback
pain_after
skip_reason
```

⑨ 미수행 사유 데이터

- 단순 자유 텍스트보다 카테고리 데이터를 우선 사용하고, 필요 시 자유입력 필드를 추가.

```
TIME
FATIGUE
PAIN
MOTIVATION
LOCATION
EQUIPMENT
SCHEDULE
OTHER
```

선택 필드: skip_reason_text

- 주간 리포트에서 '시간 부족 2 회 / 피로 1 회'처럼 실제 데이터 기반 지속 방해 요인 분석에 활용.

⑩ Agent 협상 로그

- 각 Agent 의견, 최종 결정, 사용된 규칙 ID 를 구조화해 저장.

```
meeting_id
user_id
routine_id
training_decision
recovery_decision
safety_status
coordinator_decision
adjustment_type
adjustment_reason
rule_ids
```

예시

```
Training = KEEP
Recovery = REDUCE
Safety = PASS

Coordinator = REDUCE

rule_ids = ["R003", "FITT_I_02"]
```

UI에서는 자연어 설명을 제공하더라도, 내부적으로는 어떤 규칙이 실행되었는지 추적 가능하도록 저장한다.

4. 수집 데이터 보고서 작성용 요약

데이터명	수집 대상	수집 목적	사용 예정 기능	출처
국민체력 100 운동 콘텐츠	운동명·동영상 등	추천 운동 Pool 구축	루틴 생성	국민체력 100 API
운동 FITT 기준 데이터	빈도·강도·시간·유형 권고	루틴 생성 기준	Training Agent	WHO·ACSM·CDC
운동 강도/MET 데이터	활동별 MET·강도	운동 강도 표준화	Training / Recovery	Adult Compendium·CDC
운동 안전 규칙 데이터	위험신호·입력 조건·판정	부적절한 자동추천 방지	Safety Agent	공인 운동/신체활동 지침
운동 대체 관계 데이터	부위·유형·장비·대체 후보	상황별 운동 변경	Coordinator	국민체력 100 + 검증 자료 기반 자체 구축
사용자 프로필	목표·경험·선호·장소·장비	최초 개인화	온보딩/루틴 생성	사용자 입력
당일 체크인	피로·통증·가능 시간·장소	당일 상태 반영	Recovery / Safety	사용자 입력
운동 수행 데이터	완료 여부·시간·RPE 등	다음 추천·지속률 계산	리포트/루틴 조정	서비스 자체 생성

미수행 사유	시간·피로·통증 등	지속 방해 요인 분석	주간 리포트	사용자 입력
Agent 협상 로그	Agent 의견·규칙·최종 결정	추천 근거·설명·감사	AI 회의/리포트	서비스 자체 생성

5. 참고 자료

[1] [WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour](https://www.who.int/publications/b/55518)

<https://www.who.int/publications/b/55518>

[2] [CDC – Measuring Physical Activity Intensity](https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/measuring/index.html)

<https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/measuring/index.html>

[3] [2024 Adult Compendium of Physical Activities](https://pacompendium.com/adult-compendium/)

<https://pacompendium.com/adult-compendium/>